

EV Charge: 전기차 충전 최적화 및 예약 관리 시스템

단순 CRUD를 넘어선 실서비스형 아키텍처의 구현

팀장 김성민 | 팀원 변준형
프로젝트 기간: 2026.05.19 ~ 2026.06.04

목차

1. 프로젝트 구현 배경

2. 개발 일정

3. 사용 기술 소개

4. 팀원별 역할

5. 시스템 설계 산출물

6. 화면 설계 및 구현 기능

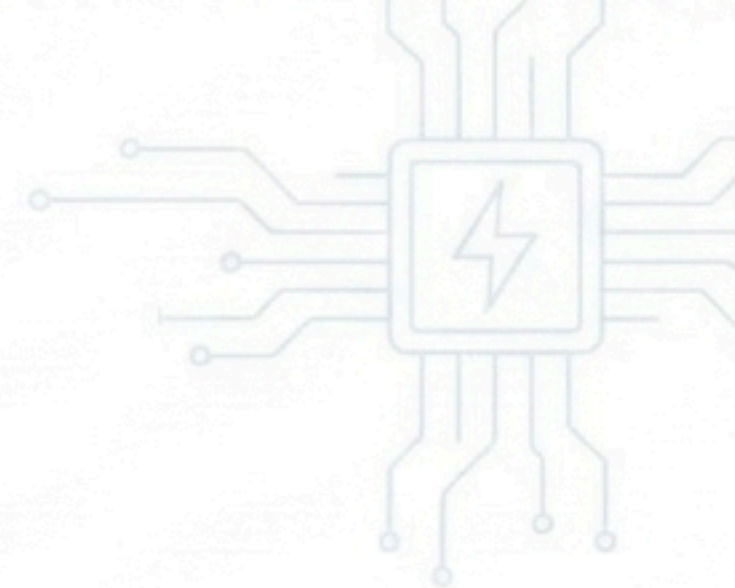
7. 향후 개선 방향



왜 EV Charge인가?

- 전기차 이용자는 급증하나 충전소 확인, 예약, 시간 예측이 파편화되어 불편함이 존재합니다.
- 이를 해결하기 위해 차량 등록, 실시간 검색, 예약, AI 챗봇을 하나로 통합했습니다.
- 단순 정보 제공을 넘어 실제 서비스 수준의 완벽한 충전 예약 경험을 제공합니다.

프로젝트 개발 일정



5/19 ~ 5/22 (설계)

5/26 ~ 5/28 (핵심 구현)

6/01 ~ 6/02 (심화 구현)

6/04 (마무리)

환경 설정, GitHub 협업
규칙, DB 및 아키텍처 설계,
화면 설계

로그인, 차량/충전소 등록,
지도 기반 검색 및 길찾기

AI 챗봇, 예약 시스템 구현,
관리자 대시보드

기능 보완, 최종 테스트,
산출물 및 PPT 제작



Tech Stack (버전 통일 기반 협업 안정성 확보)

Backend



안정적인 서버 및 인증 관리
(Spring Boot 3.5, Java 17, MyBatis)

Database



PostGIS를 통한 위치 연산 및 Redis 기반
실시간 예약/캐시 처리 (PostgreSQL 16)

Frontend



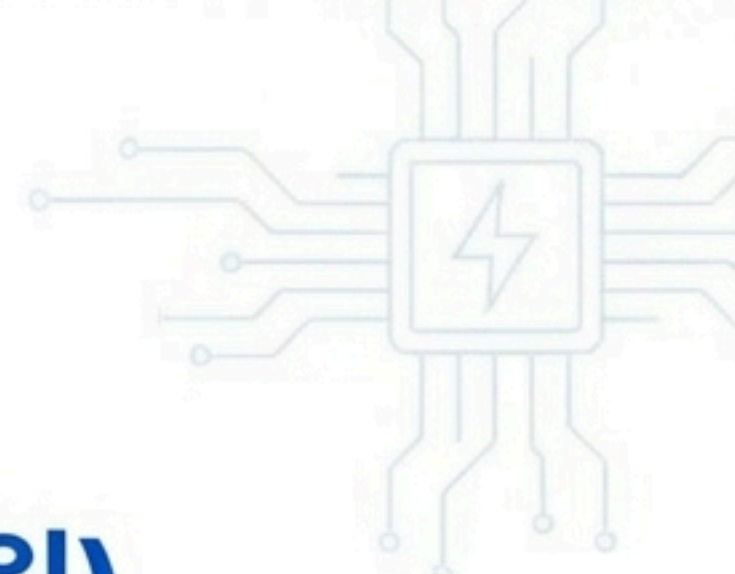
비동기 처리 및 관리자 통계 시각화 구현
(JSP, jQuery, AJAX, Chart.js)

External API



지도 서비스, 소셜 로그인, AI 챗봇 기능 연동

팀원별 역할

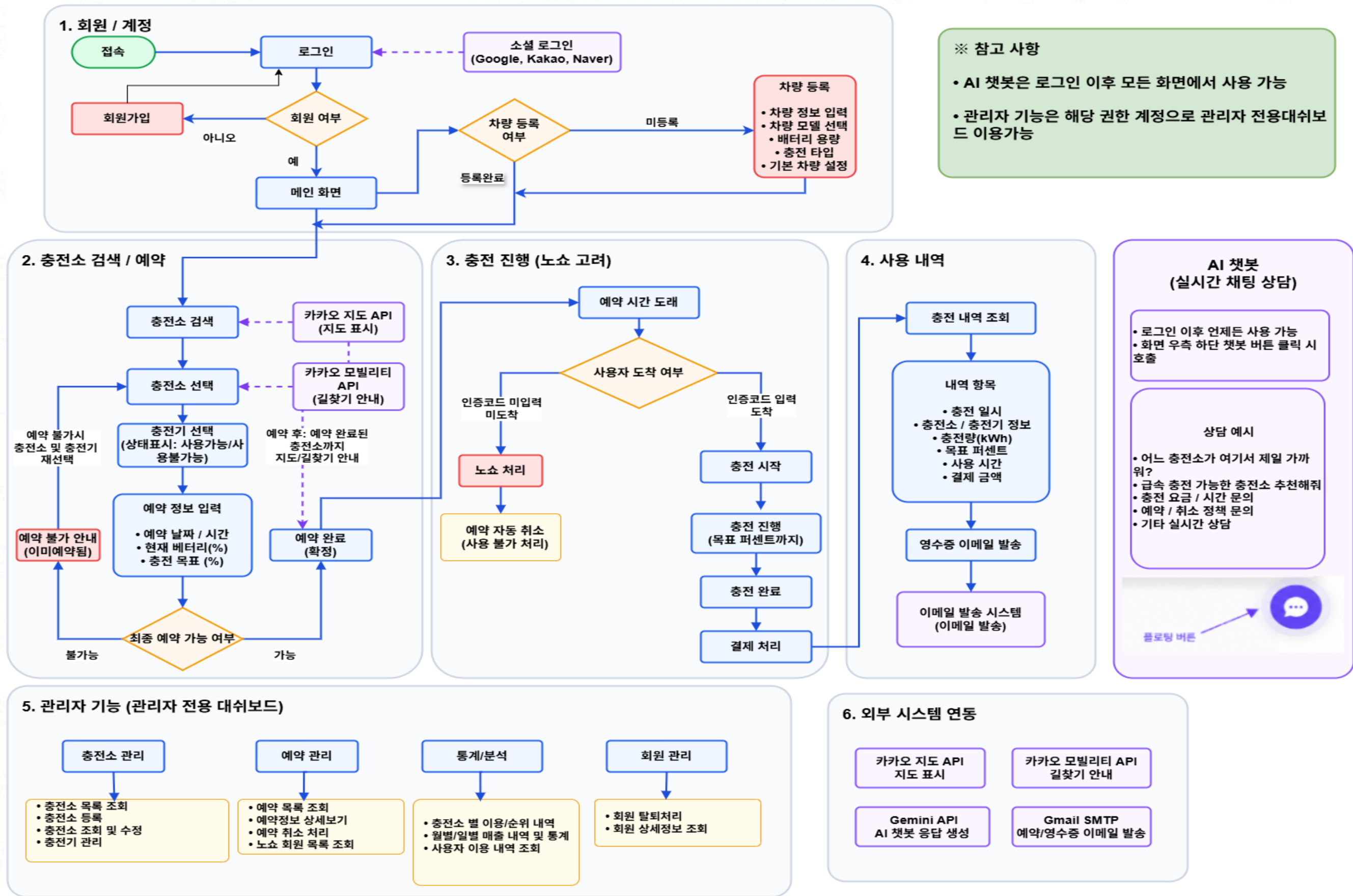


김성민 (팀장)

- 아키텍처/DB 설계 및 저장소 환경 구축
 - Spring Security 및 OAuth2 인증 구현
 - Gemini API 기반 AI 챗봇 및 관리자 대시보드
- 

변준형 (팀원)

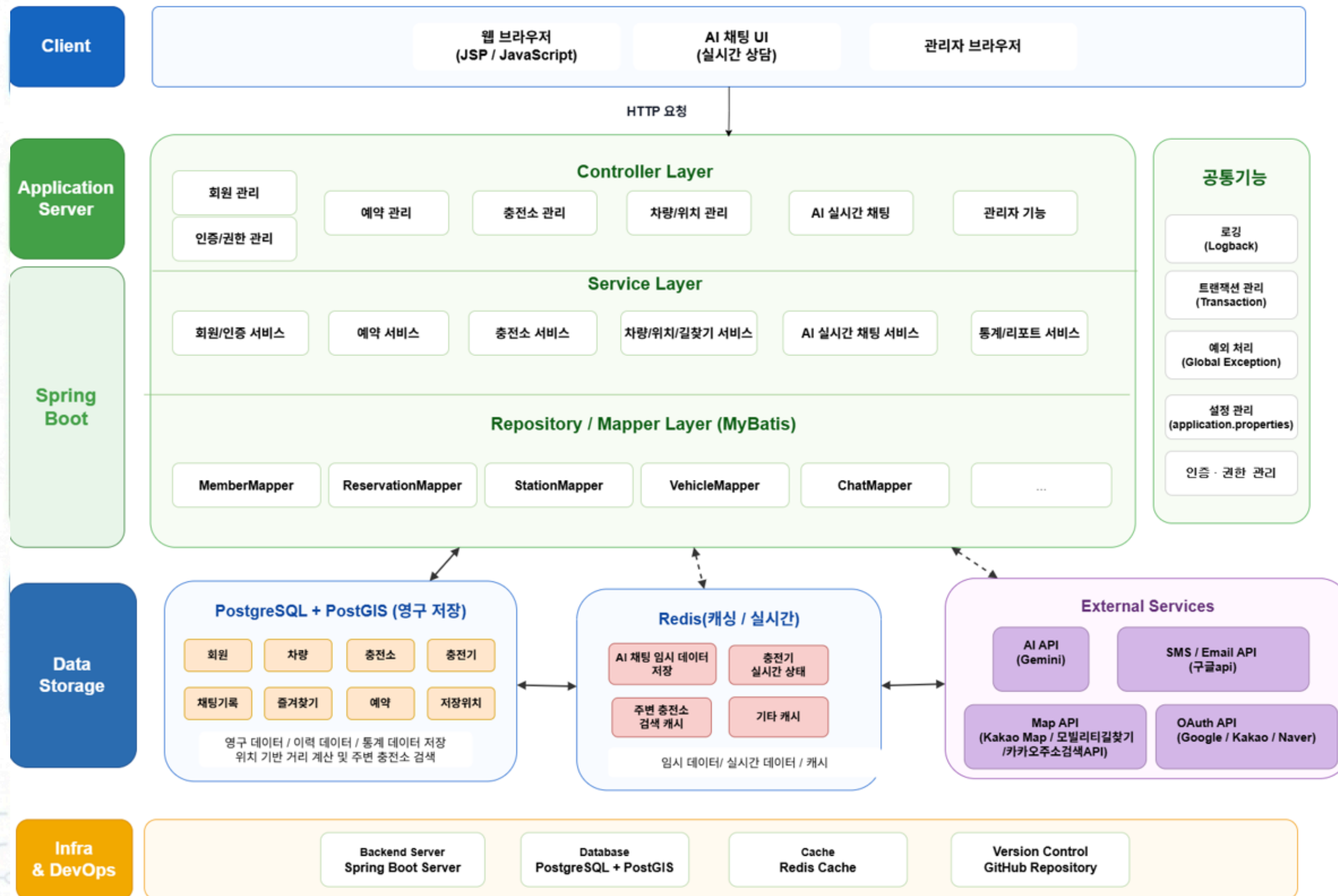
- UI/UX 화면 디자인 및 GitHub 협업 관리
- Redis 활용 동시성 제어 및 예약 시뮬레이션
- Kakao API 기반 지도 검색 및 메일 발송 구현



끊김 없는 사용자 여정 (업무 흐름도)

회원가입, 로그인부터 차량 등록, 충전소 검색, 예약, 실제 충전 진행 및 결제까지 완벽한 비즈니스 로직을 설계하였습니다.

전기차 충전 예약 시스템 아키텍처



시스템 아키텍처

Spring Boot 기반 계층형 아키텍처와 PostgreSQL(영구 데이터), Redis(실시간/캐시 데이터)의 명확한 분리 연동 구조입니다.

표기 **PK** Primary Key **FK** Foreign Key • 일반 컬럼



회원, 차량, 충전소, 예약, 세션, AI 채팅을 중심으로 데이터 무결성을 확보할 수 있도록 유기적으로 설계하였습니다.

EV Charge

전기차 충전 최적화 및 예약 관리 서비스

로그인

서비스를 이용하려면 로그인하세요.

 아이디

 비밀번호

☐ 아이디 저장

[아이디/비밀번호 찾기](#)

로그인

kakao

해당 카카오계정으로 EV Charge에 로그인합니다.



EV Charge | EV Charge

dyddl456@nate.com

다른 카카오계정으로 로그인

계속하기

© Kakao Corp.

```
.requestMatchers("/admin/**").hasRole("ADMIN")
.requestMatchers("/vehicle/**", "/reservation/**").authenticated()
.oauth2Login(oauth2 -> oauth2
    .loginPage("/login")
    .userInfoEndpoint(userInfo ->
        userInfo.userService(evOAuth2UserService)
    )
)
```

[기술 1] 안전한 간편 로그인 / Spring Security + OAuth2

- 일반 로그인과 카카오 소셜 로그인을 통합한 안전한 인증 구조를 구현했습니다.
- 초기 인터셉터 방식에서 Spring Security 기반으로 고도화하여 보안 및 확장성을 확보했습니다.

479777 인증확인

사용 가능한 이메일입니다.
이메일 인증이 완료되었습니다.

휴대폰 번호
010 - 5555 - 6666

사용 가능한 휴대폰 번호입니다.

프로필 이미지



이미지 선택

선택하지 않으면 기본 프로필 이미지가 적용됩니다.

회원정보 수정

닉네임, 비밀번호, 프로필 이미지를 변경할 수 있습니다.

☒ 개인정보 수집 및 이용에 동의합니다.

회원가입

이미 계정이 있으신가요? [로그인](#)

회원정보가 수정되었습니다.



사진 변경

지원 형식: jpg, jpeg, png, gif, webp / 최대 5MB

아이디

user03

이름

유저 03

이메일

bune5118@gmail.com

닉네임

유저 03 닉네임

```
stringRedisTemplate.opsForValue().set(
    "auth:email-code:" + email,
    code,
    Duration.ofMinutes(3)
);
```

[기술 2] 회원 검증 로직 / BCrypt + Redis 이메일 인증

- 정규식과 **BCrypt** 암호화를 통해 사용자의 비밀번호 보안을 철저히 검증합니다.
- RDBMS 대신 Redis의 TTL 기능을 활용하여 3분 만료 이메일 인증번호를 빠르고 효율적으로 관리합니다.

차량 등록

차량 정보를 등록하면 충전소 추천과 예상 충전 시간을 계산할 수 있습니다.

차량 모델 선택

차량 모델

BMW i4

제조사

BMW

배터리 용량

83.9 kWh

충전 타입

DC콤보

최대 충전 속도

200.0 kW

내 차량 정보

차량 별칭

내 차

차량 번호

12가 3456

기본 차량 여부

예

※ 차량 모델 선택 시 충전 타입 및 배터리 정보가 자동 적용됩니다.
※ 기본 차량은 예약 화면에서 자동 선택됩니다.

등록 차량

2대

기본 차량

내 차



기본 차량

내 차

BMW · DC콤보 · i4

배터리 용량

83.9kWh

최대 충전 속도

200.0kW

충전 타입

DC콤보

차량 번호

12가 3456

설정됨

삭제

사용중



The new EV6

내 차2

기아 · DC콤보 · EV6

배터리 용량

77.4kWh

최대 충전 속도

350.0kW

충전 타입

DC콤보

차량 번호

23나 4567

기본 차량 설정

삭제

대기

Windows 정지
[설정]으로 이동하기

```
$.ajax({
  url: '/vehicle/info',
  type: 'GET',
  data: { modelId: selectedModel },
  success: function(data) {
    $('#batteryCapacity').val(data.battery);
    $('#connectorType').val(data.connector);
  }
});
```

[기술 3] 스마트 차량 등록 / 제원 자동화 및 대표 차량 연동

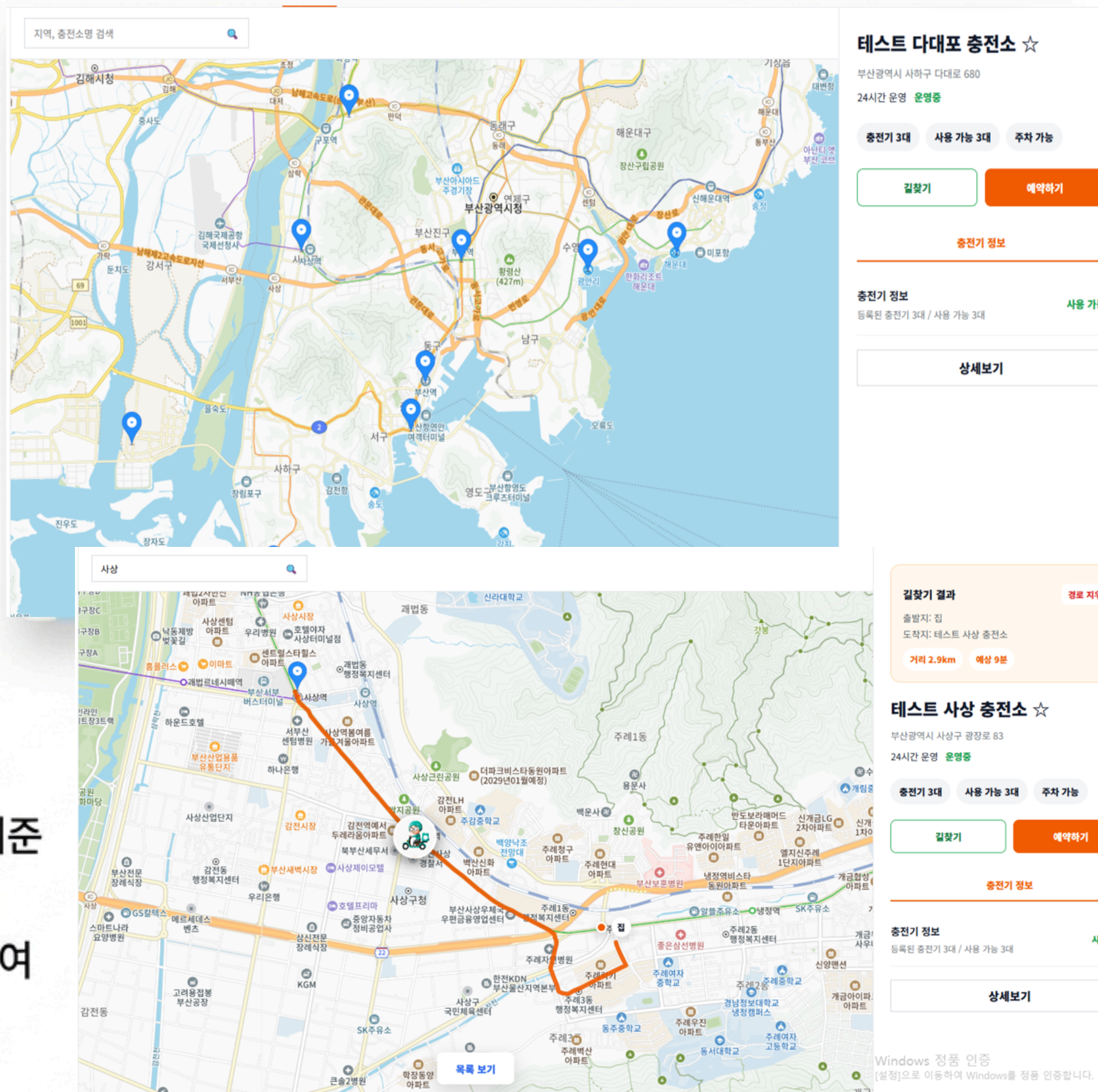
- 차량 모델 선택 시 제조사, 배터리 용량, 커넥터 타입이 새로고침 없이 즉시 자동 반영되도록 설계했습니다.
- 설정된 '대표 차량' 정보는 이후 충전소 추천 및 AI 예약 시 핵심 데이터로 연동됩니다.



```
ST_DWithin(  
  cs.location,  
  sl.location,  
  10000  
)
```

[기술 4] 위치 기반 충전소 탐색 / PostGIS + Kakao Map API

- PostgreSQL의 PostGIS 확장 기능을 도입하여 사용자 기준 반경 10km 이내의 충전소를 정교하게 검색합니다.
- 저장된 출발지를 바탕으로 Kakao 모빌리티 API를 연동하여 정확한 실제 거리와 예상 소요 시간을 제공합니다.



예약 시간

예약 날짜

2026-06-04

시작 시간

19:10

배터리 잔량

현재 배터리 잔량

30

목표 배터리 잔량

40

예약

예약을 시작할 시간을 선택하세요.

예약 시 현재 배터리 잔량입니다.

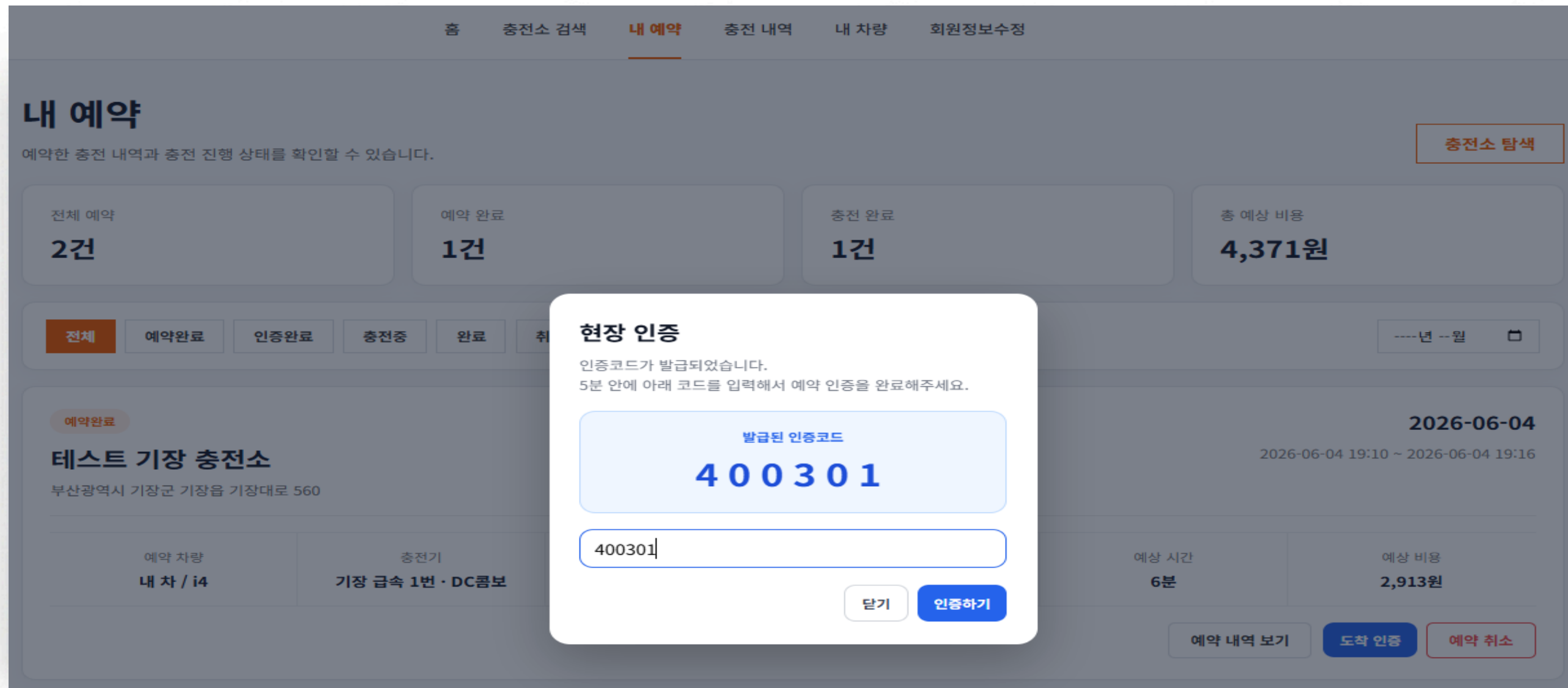
현재 잔량보다 높아야 합니다.



예약 예상 결과 입력한 예약 조건을 기준으로 계산됩니다.	
테스트 기장 충전소 기장 급속 1번 · DC콤보	
선택 차량	i4
배터리 용량	83.9kWh
현재 → 목표	30% → 40%
예상 필요 충전량	8.39kWh
충전기 출력	100kW
예상 충전 시간	6분
예약 종료 예정	2026-06-04 19:16
예상 충전 비용	2,913원

[기술 5] 정밀한 예약 시뮬레이션 / 충전량 및 비용 산출

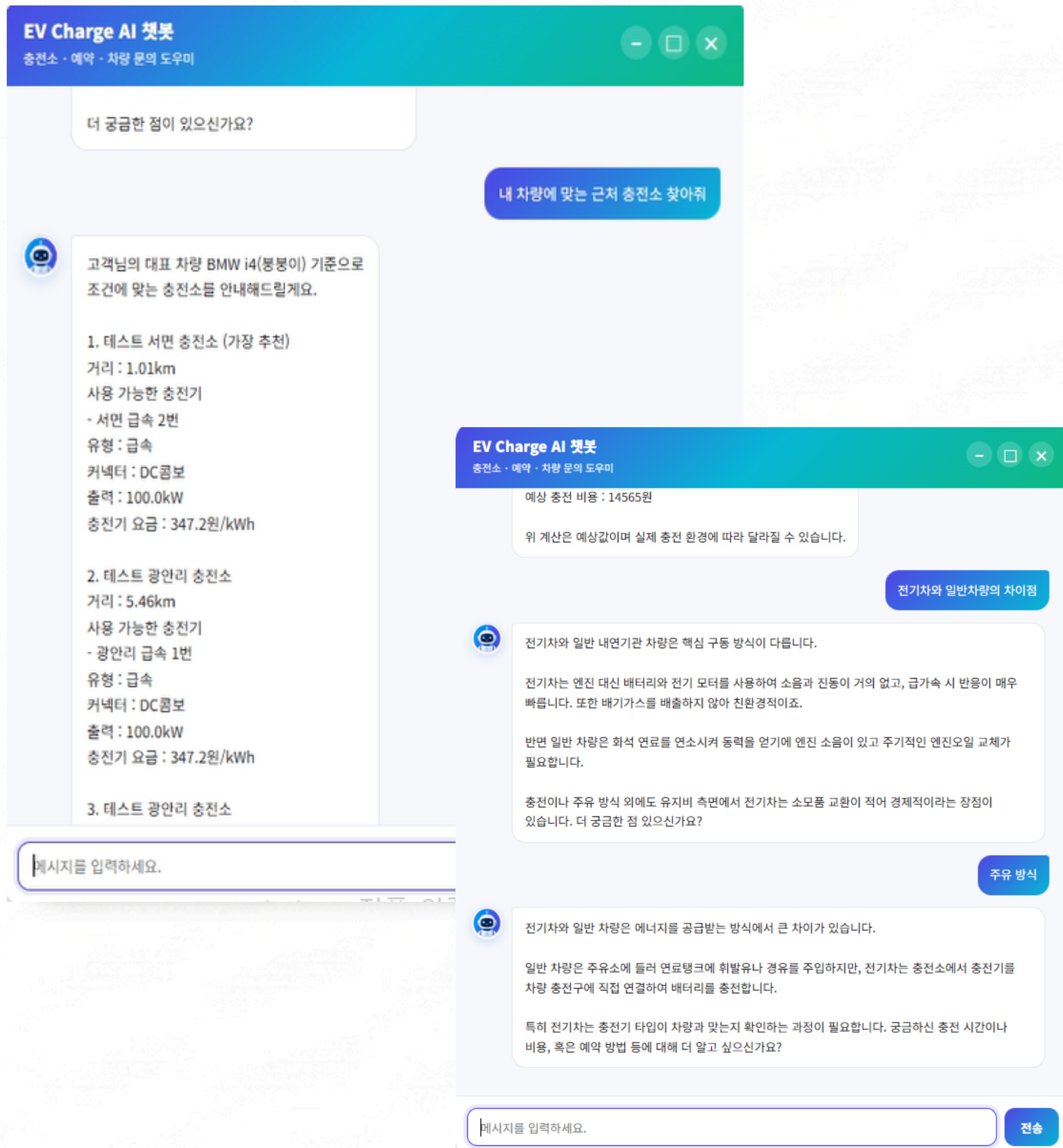
- 차량의 현재 배터리 상태와 목표 충전량(%)을 기준으로 필요 전력(kWh)을 자동 계산합니다.
- 선택한 충전기의 최대 출력과 단가를 바탕으로 예상 소요 시간과 최종 결제 비용을 즉시 산출하여 투명성을 제공합니다.



```
boolean holdOwner =  
    evChargerRedisService.isReservationHoldOwner(  
        ,chargerId, memberId);
```

[기술 6] 예약 무결성 시스템 / Redis 동시성 제어 & 노쇼 방지

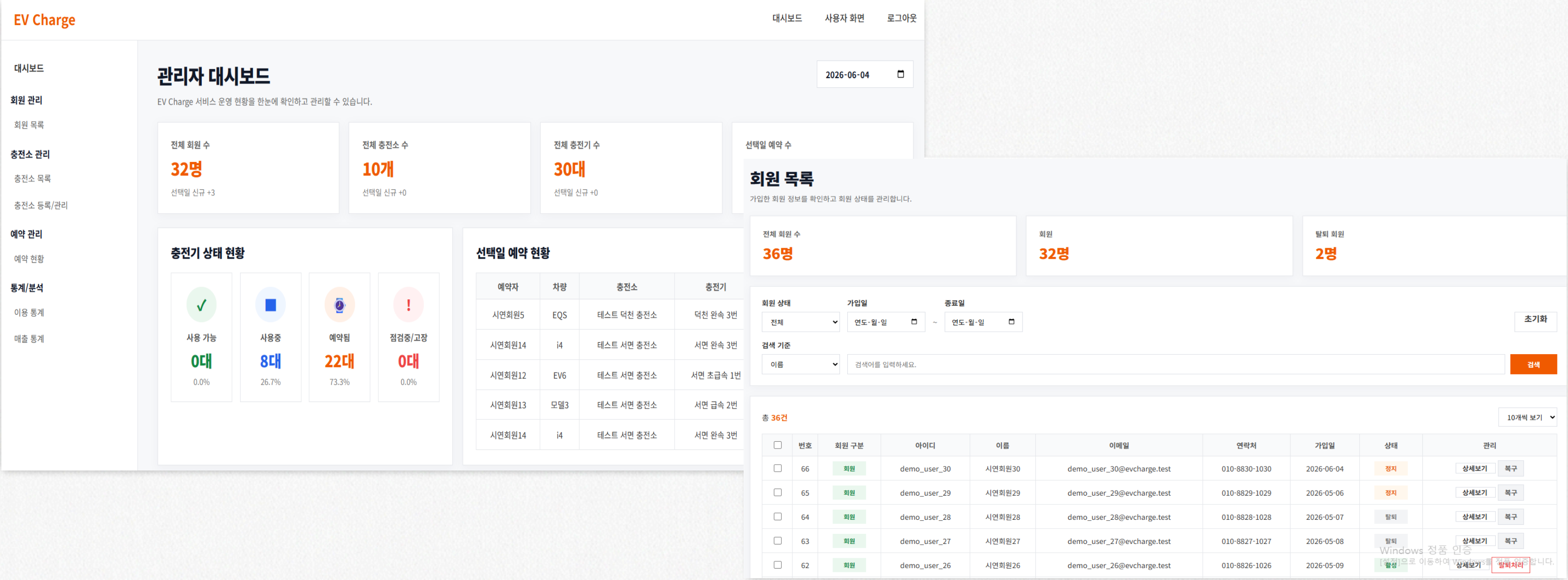
- 예약 확정 전 Redis 분산 락을 활용하여 동일 충전기에 대한 다중 사용자의 중복 예약을 원천 차단합니다.
- 스케줄러와 현장 인증 코드를 결합하여 악성 노쇼(No-Show)를 방지하고 실시간 기기 상태를 동기화합니다.



```
switch (intentDT0.getIntent()) {  
    case "STATION_RECOMMEND" -> findRecommendStations();  
    case "COST_CALCULATION" -> calculateExpectedCost();  
    default -> processGeneralChat();  
}
```

[기술 7] 맞춤형 AI 충전 비서 / Intent 분석 + Gemini API

- 사용자의 메시지 의도(Intent)를 분석하여 단순 텍스트 응답이 아닌 실제 DB 데이터 기반의 정확한 충전소 추천을 제공합니다.
- Redis를 활용해 최근 AI 대화 내역을 캐싱함으로써 화면을 이동해도 매끄러운 상담 문맥이 유지됩니다.



[기술 8] 실시간 운영 모니터링 / 관리자 대시보드 (Chart.js)

- 회원 수, 충전기 상태, 실시간 예약 현황 등 핵심 운영 지표를 한눈에 파악하고 악성 노쇼 회원을 제어하는 대시보드입니다.
- Chart.js를 활용하여 일별 충전 매출액 및 충전소별 매출 순위 등 비즈니스 인텔리전스(BI) 통계를 제공합니다.

홈충전소 검색내 예약충전 내역내 차량회원정보수정

내 예약

예약한 충전 내역과 충전 진행 상태를 확인할 수 있습니다.

충전소 탐색

전체 예약2건

예약 완료1건

충전 완료1건

총 예상 비용4,371원

전체예약완료인증완료충전중완료취소노쇼

----년--월

예약완료

테스트 기장 충전소

부산광역시 기장군 기장을 기장대로 560

2026-06-04

2026-06-04 19:10 ~ 2026-06-04 19:16

예약 차량	충전기	배터리	예상 충전량	예상 시간	예상 비용
내 차 / i4	기장 급속 1번 · DC콤보	30% → 40%	8.39kWh	6분	2,913원

예약 내역 보기도착 인증예약 취소

홈충전소 검색내 예약충전 내역내 차량회원정보수정

충전 내역

충전이 완료된 이용 내역을 확인하고 영수증을 이메일로 받을 수 있습니다.

내 예약으로 이동

총 충전 횟수2건

총 충전량12.59kWh

총 충전 시간9분

총 이용 금액4,371원

전체

[EV Charge] 충전 영수증이 발급되었습니다. 받은편지함

준형bune5118@gmail.com나에게

안녕하세요.

EV Charge 충전 이용 영수증입니다.

충전 영수증

예약번호: 11
충전상태: 완료
충전소: 테스트 기장 충전소
주소: 부산광역시 기장군 기장을 기장대로 560
충전기: 기장 급속 1번 · DC콤보
이용 차량: 내 차 / i4
충전일: 2026-06-04
충전시간: 2026-06-04T19:10 ~ 2026-06-04T19:16
배터리: 30% → 40%
충전량: 8.39kWh
충전 시간: 6분
이용 금액: 2913.0원

이용해주셔서 감사합니다.
EV Charge

답장전달

[기술 9] 사후 처리 시스템 / 웹 시뮬레이션 + Google SMTP

- 예약된 충전이 완료되면 세션 내역이 체계적으로 RDBMS에 영구 저장되며, Google API를 통해 전자 영수증이 이메일로 자동 발송됩니다.
- 단순 정보 예약을 넘어 실제 전기차 기기 충전 시작부터 완료까지의 전체 사이클을 완벽한 웹 서비스로 구현했습니다.

향후 개발 로드맵 (고도화 단계)

1. JWT + Redis 인증

Session 기반을 넘어서는
무상태(Stateless) 보안 구조 강화

2. AI 챗봇 고도화

RAG 기반 문서 검색 및 채팅
입력만으로 자동 예약되는 시스템
구축

3. 예약 시스템 고도화

트래픽 제어를 위한 대기열 기능,
노쇼 패널티 강화 및 공공데이터
API 연동

4. 모바일 앱 개발

사용자 GPS 좌표 연동을 극대화할
Android/iOS 네이티브 앱 환경
확장

5. 관리자 기능 강화

회원, 매출, 예약 데이터를 심층
분석하여 운영 효율 극대화

6. 실시간 기능 확대

WebSocket 기반 충전 상태 및
예약 현황의 실시간 양방향 중계

**단순한 CRUD를 넘어, 탄탄한 설계 위에서
완벽한 예약 경험을 완성합니다.**

감사합니다.